Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

7. A római katonák az úgynevezett *taxillus*-szal játszottak „kockajátékot”. (A taxillus a kecske vagy a juh térdkalácsából faragott csontocska; ld. a képen.)



Dobás után egy taxillus négy különböző oldalára eshetett. Jelölje ezt a négy különböző helyzetet *A*, *B*, *C* és *D*. Az egyes dobáskimenetelek nem voltak egyformán valószínűek: az *A*, illetve a *B* helyzet egyaránt $\frac{4}{10}$, a *C*, illetve a *D* helyzet pedig egyaránt $\frac{1}{10}$ valószínűséggel következett be.

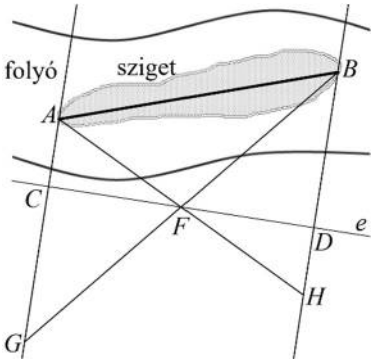
A rómaiak általában négy taxillust dobtak fel egyszerre. A *Venus*-dobás volt az egyik legértékesebb, ekkor a négy csontocska mindegyike más-más oldalára esett.[1]

a) Mennyi a Venus-dobás valószínűsége?

b) Az alábbi két esemény közül melyiknek nagyobb a valószínűsége?

I. Négy feldobott taxillus között lesz olyan, amelyik *C* helyzetben érkezik le.
II. Négy feldobott taxillus között pontosan egy érkezik le az *A* helyzetben.

Thalész, a hét görög bölcs egyike, egy nevezetes, neki tulajdonított mérés során egy folyóban lévő sziget *AB* hosszát a folyóparton maradva határozta meg.



Először felvett egy *e* egyenest a parton. Ezen az *e* egyenesen megkereste azt a *C*, illetve *D* pontot, amelyekben a *CA*, illetve a *DB* irány merőleges az *e* egyenesre. Ezután a *CD* szakasz *F* felezőpontját is megjelölte egy jelzőkaróval. Ezt követően az *AC* egyenesen haladva megjelölte azt a *G* pontot, amelyre *B*, *F* és *G* egy egyenesre illeszkedik; és hasonlóan az *AF* és *BD* egyenesek *H* metszéspontját is megjelölte. Thalész azt állította, hogy a sziget hossza a *GH* távolsággal egyezik meg.

c) Igazolja Thalész állításának helyességét!

a)	5 pont	
b)	5 pont	
c)	6 pont	
Ö.:	16 pont	

[1] Rényi Alfréd: Levelek a valószínűségről.